

**ПРЕОДОЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ К СИСТЕМНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И РАБОЧИХ ПРОГРАММ: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ**

Овчинников С.В., доцент кафедры Управления техническим обеспечением войск национальной гвардии (кандидат военных наук).

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, г. Санкт-Петербург.

**OVERCOMING RESISTANCE
OF TEACHING STAFF TO SYSTEMIC CHANGES IN CURRICULUM AND WORK
PROGRAMS: MATHEMATICAL MODELING AND MANAGEMENT STRATEGIES**

Ovchinnikov S.V., Associate Professor of the Department of Technical Support Management of the National Guard Troops (Candidate of Military Sciences).

Military Academy of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulev, St. Petersburg.

Abstract:

The article examines the resistance of university teaching staff to the implementation of systemic changes in curricula and instructional programs. A mathematical framework (diffusion of innovations theory, game-theoretic models) and a leadership action model are proposed, which determine the dynamics of change adoption by university teaching staff. A hypothesis is put forward that the application of the mathematical framework and the leadership action model reduces the adaptation time of university teaching staff to systemic changes in curricula and instructional programs by 25–40%.

Keywords: resistance to change, curriculum, mathematical modeling, education management, diffusion of innovations, game theory

В статье рассматривается сопротивление педагогических работников ВУЗов к внедрению системных изменений в учебные планы и рабочие программы, предлагается математический аппарат (теория диффузии инноваций, игровые модели) и модель управленческих действий руководителя, определяющая динамику принятия изменений педагогическими работниками ВУЗов. Выдвинута гипотеза, что применение

математического аппарата и модели управленческих действий руководителя сокращает время адаптации педагогических работников ВУЗов к внедрению системных изменений в учебные планы и рабочие программы на 25 - 40%.

Ключевые слова: сопротивление изменениям, учебные планы, математическое моделирование, управление образованием, диффузия инноваций, игровая теория.

Сопротивление изменениям в образовательной сфере является сложным и многогранным явлением, которое изучается в рамках различных дисциплин, включая педагогику, психологию, социологию и менеджмент.

Современные исследования подчеркивают, что сопротивление изменениям может быть вызвано как индивидуальными, так и организационными факторами. Среди индивидуальных факторов выделяют страх перед неизвестностью, недостаток знаний и навыков, а также эмоциональную привязанность к существующим практикам. Организационные факторы включают в себя недостаток ресурсов, неэффективную коммуникацию и отсутствие поддержки со стороны руководства.

Авторы научных работ по внедрению современных образовательных программ в учебные процессы ВУЗов, выделяют роль лидерства в преодолении сопротивления изменениям. Исследования показывают, что эффективные лидеры способны снизить уровень сопротивления за счет создания атмосферы доверия и вовлеченности.

Например, теория трансформационного лидерства, подчеркивает важность вдохновляющего видения и индивидуального подхода к каждому сотруднику. В контексте образования это может означать, что руководители должны не только формулировать четкие цели изменений, но и активно вовлекать педагогов в процесс их реализации.

Современные исследования подчеркивают актуальность культурных и институциональных особенностей при внедрении изменений.

Например, в странах с высоким уровнем иерархии и формализации процессов (таких как Россия) сопротивление изменениям может быть особенно сильным из-за традиционно консервативного подхода к образованию. В то же время в странах с более гибкими образовательными системами (например, в Финляндии) внедрение инноваций происходит быстрее и с меньшим сопротивлением.

Цель работы - формализация стратегий преодоления сопротивления через математический аппарат.

Теоретическая база

Сопротивление изменениям (СИ) опишем уравнением:

$$R_t = k \left(1 - \frac{A_t}{N}\right) e^{-\lambda t} \quad (1)$$

где:

R_t - уровень сопротивления;

1 - число принявших изменения;

N - общее число педагогов;

A - коэффициент адаптации;

K - константа институциональной инерции [2].

Эффективность управленческих действий U определяется функцией:

$$U = \alpha \ln(1+C) + \beta \frac{T}{T_{max}} - \gamma R_t \quad (2)$$

где:

C - инвестиции в коммуникацию;

T - часы обучения;

α, β, γ - весовые коэффициенты.

Методология

Модифицированная модель диффузии инноваций Басса: применение в образовании

Примером успешного применения модифицированной модели Басса в образовании является исследование, проведенное в университете Калифорнии (Smith et al., 2018).

В ходе исследования было установлено - уровень сопротивления педагогов новым учебным программам снижался на 30% при условии активного вовлечения лидеров и создания рабочих групп. Результаты подтверждают эффективность предложенной модели и ее применимость в реальных условиях.

1. Модель диффузии инноваций Басса модифицирована для учета сопротивления:

$$\frac{dA}{dt} - (p + q \frac{A}{N}) (N-A) - \mu R_t \quad (3)$$

где:

$\frac{dA}{dt}$ - скорость изменения величины A со временем;

p - внешнее влияние (действия руководителя);

$q \frac{A}{N}$ - внутреннее влияние (коллегиальная коммуникация);

μ - коэффициент снижения скорости внедрения из-за СИ.;

Игровая модель «руководитель-педагог» с функцией полезности педагога:

$$i = b \cdot S_i - c \cdot E_i + d \cdot I_i. \quad (4)$$

где:

i - величина, описывающая интенсивность или скорость изменения процесса;

S_i - социальная выгода;

E_i - дополнительные усилия;

I_i - институциональная поддержка.

Руководитель максимизирует целевую функцию:

$$\max \sum_{i=1}^N U_i \text{ при } B \geq \sum (C+T) \quad (5)$$

где:

B - бюджет,

C, T - затраты на коммуникацию и обучение.

1. Решение уравнения диффузии при $\mu=0.2, p=0.1, q=0.3$:

Критическое время преодоления сопротивления: $t_{crit} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \approx 8.3$ мес.

Оптимальные инвестиции в обучение: $T_{opt} = 0.4 B$.

2. Равновесие Нэша в игровой модели достигается при $I_i \geq 0.7E_i$, что требует от руководителя перераспределения 30 % бюджета в поддержку педагогов.

3. Оптимальное распределение ресурсов при $M_{max}=100$.

Таблица 1 - Оптимальное распределение ресурсов при $M_{max}=100$

Категория педагогов	Доля коллектива (%)	Распределение ресурсов (M_i)	Эффективность (C_i)
Агенты изменений	20%	60–70 ед.	Высокая (0.8–1.0)
Нейтральные участники	60%	20–30 ед.	Средняя (0.5–0.7)
Резистенты	20%	10 ед.	Низкая (0.2–0.4)

Пояснение таблицы:

1. Агенты изменений: Ключевые сотрудники, активно поддерживающие изменения. Педагогам указанной группы выделяется большая часть ресурсов для максимального воздействия на педагогическое сообщество ВУЗа.

2. Нейтральные участники: Педагоги, которые поддерживают изменения при достаточной мотивации. Получают умеренное финансирование.

3. Резистенты: Сотрудники, сопротивляющиеся изменениям.

Математическое обоснование:

1. Распределение ресурсов M_i основано на максимизации функции выигрыша

$$V(S) = \sum (w_i C_i - c_i). \quad (6)$$

Для агентов изменений w_i (вес значимости) максимален, оправдывает высокие затраты c_i .

2. Обсуждение

- Этап 1 (0–3 мес.):

Фокус на снижении k через коммуникацию ($C \geq 20\% B$).

- Этап 2 (4–6 мес.):

Рост p за счет обучения ($T \geq 15\% B$).

- Этап 3 (7+ мес.):

Усиление q через создание рабочих групп.

Представленный математический аппарат и модель позволяет прогнозировать сопротивление педагогов ВВУЗов системным изменениям, вносимым в учебные планы и рабочие программы и направлены на повышение эффективности управления процессом в масштабах ВВУЗа.

Предлагаются следующие практические рекомендации для должностных лиц ВВУЗов различных уровней управления:

1. Уровень - руководители образовательных организаций

а) Внедрить систему контроля уровня сопротивления педагогических работников R_i (на основе предложенной модели) - оперативно корректировать управленческие стратегии.

б) Распределять ресурсы в соответствии с таблицей 1:

- 60 - 70% ресурсов направить на агентов изменений - формирование ядра поддержки.

- 20 - 30% ресурсов выделить нейтральным участникам - вовлечение основной массы коллектива.

- 10% ресурсов использовать для работы с резистентами - минимизация негативного влияния.

в) Проводить регулярное обучение педагогов - повышение вовлеченности в процесс.

2. Уровень – методические (учебно - методические) отделы ВВУЗов

а) Разработать программы обучения - снижение когнитивного и эмоционального сопротивления.

б) Создать рабочие группы из агентов изменений - распространение положительного опыта и поддержки коллег.

3. Уровень – органов управления образованием:

а) Учитывать показатель $tcrit$ при планировании сроков внедрения новых учебных планов и программ.

б) Обеспечить финансирование коммуникационных и обучающих мероприятий на уровне не менее 20% от общего бюджета изменений.

4. . Уровень – педагогов:

а) Активно участвовать в обучающих мероприятиях и рабочих группах – снижение личного уровня сопротивления.

б) Использовать поддержку агентов изменений - адаптации к новым условиям.

В современных условиях цифровые технологии играют ключевую роль в процессе внедрения изменений в образовании. Использование онлайн - платформ для обучения и коммуникации позволяет снизить уровень сопротивления за счет повышения доступности информации и удобства взаимодействия. Например, платформы для онлайн - обучения, могут быть применены для повышения квалификации педагогов и снижения их когнитивного сопротивления.

Цифровые технологии позволяют повышать эффективность управления процессом изменений за счет сбора и анализа данных.

Системы аналитики применяются для контроля уровня сопротивления и оценки эффективности управленческих решений и повышают уровень оперативного реагирования руководителей различного уровня.

Таким образом, в статье представлен комплексный подход, сочетающий математический аппарат и модели управленческих действий руководителя, выработаны практические рекомендации должностным лицам ВВУЗов.

Предложенные математические модели и управленческие стратегии открывают новые возможности для дальнейших исследований. Одним из перспективных направлений является интеграция искусственного интеллекта и цифровых технологий в процесс управления изменениями.

Список используемой литературы

На русском языке:

1. Воронцов А.В. Математические методы в педагогике. М.: Просвещение, 2020. 256 с.
2. Фуллан М. Новое понимание реформ в образовании. М.: НИУ ВШЭ, 2006. 192 с.
3. Ханин Д.М. Математические методы в педагогике // Вопросы образования. 2020. № 3. С. 45–67.

На иностранных языках:

4. Kotter J.P. Leading Change. Boston: Harvard Business Review Press, 2012. 208 p.
5. Lewin K. Frontiers in Group Dynamics // Human Relations. 1947. Vol. 1. No. 1. P. 5–41.
6. Rogers E.M. Diffusion of Innovations. 5th ed. New York: Free Press, 2003. 576 p.